

Matemáticas

1. [Números reales: una sopa de números](#)
2. [Clasificación de los números reales](#)
3. [Identificar números racionales e irracionales](#)
4. [Propiedades de los números reales](#)
5. [Identificar propiedades de los números reales](#)
6. [Suma de números enteros usando paréntesis](#)
7. [Resta de números enteros usando paréntesis](#)
8. [Leyes de los signos](#)
9. [Multiplicación de números con signo](#)
10. [Multiplicación de números con signo - problema 1](#)
11. [División de números con signo](#)
12. [División de números con signo - problema 1](#)
13. [Operaciones de números enteros con signo](#)
14. [Suma y resta de números enteros con paréntesis](#)
15. [Suma y resta de números enteros con paréntesis - problema 1](#)
16. [Multiplicación y división de números enteros con paréntesis](#)
17. [¿Qué es la potencia de un número?](#)
18. [Potencia de un número con exponente igual a cero](#)
19. [Potencia de un número con exponente negativo](#)
20. [Multiplicación de potencias de números con la misma base](#)
21. [División de potencias de números con la misma base](#)
22. [Potencia de otra potencia de un número](#)
23. [Operaciones con potencia de números](#)
24. [Potencias de números fraccionarios](#)
25. [Multiplicación y división de potencias con diferente base](#)
26. [Operaciones de números fraccionarios con potencia - ejercicio 1](#)
27. [Jerarquía de operaciones](#)
28. [Jerarquía de operaciones - problema 1](#)

29. [Jerarquía de operaciones con números decimales](#)
30. [Jerarquía de operaciones con números fraccionarios](#)
31. [Qué es el mínimo común múltiplo \(mcm\)](#)
32. [Mínimo común múltiplo - Problema #1](#)
33. [Múltiplos y divisores comunes](#)
34. [Mínimo común múltiplo - Problema #2](#)
35. [Mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos](#)
36. [Qué es el Máximo Común Divisor \(MCD\)](#)
37. [Máximo común divisor - problema #1](#)
38. [Máximo común divisor - problema #2](#)
39. [Máximo común divisor por descomposición en sus factores primos](#)
40. [Calcular el porcentaje de una cantidad](#)
41. [Representación del porcentaje en fracciones y decimales](#)
42. [Calcular el porcentaje de una cantidad - problema 1](#)
43. [Calcular el porcentaje de una cantidad con respecto a otra](#)
44. [Calcular el porcentaje de una cantidad con respecto a otra - problema 1](#)
45. [Interés simple](#)
46. [Interés compuesto](#)
47. [Crecimiento poblacional](#)
48. [Razones - problema 1](#)
49. [Razones - problema 2](#)
50. [Calcular el porcentaje no entero de una cantidad](#)
51. [Regla de tres - cálculo de un porcentaje](#)
52. [¿Qué es una proporción?](#)
53. [Propiedades de las proporciones](#)
54. [Resolución de proporciones](#)
55. [Proporcionalidad directa en tablas - problema 1](#)
56. [Repartos proporcionales](#)
57. [¿Qué es una tasa?](#)

58. [¿Qué es la regla de tres simple?](#)
59. [Regla de tres simple - problema 1](#)
60. [Constante de proporcionalidad](#)
61. [¿Qué es la regla de tres inversa?](#)
62. [Regla de tres inversa - problema 1](#)
63. [Factor inverso en una relación de proporcionalidad - problema](#)
64. [Proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos](#)
65. [¿Qué es la regla de tres compuesta?](#)
66. [¿Qué es la regla de tres compuesta? - problema 1](#)
67. [Proporcionalidad múltiple](#)
68. [Proporcionalidad múltiple - problema 1](#)
69. [¿Qué es una sucesión matemática?](#)
70. [¿Qué es el enésimo término?](#)
71. [¿Qué es un patrón?](#)
72. [Hallar el término que falta en una secuencia numérica - ejercicio 1](#)
73. [Hallar el término que falta en una secuencia numérica - ejercicio 2](#)
74. [Hallar la figura que continúa en la sucesión - ejercicio 1](#)
75. [Hallar la figura que continúa en la sucesión - ejercicio 2](#)
76. [Hallar el enésimo término de una sucesión lineal](#)
77. [Progresión aritmética o sucesión aritmética](#)
78. [Deducir la fórmula para el enésimo término de una progresión aritmética](#)
79. [Calcular los términos de una sucesión dada su fórmula](#)
80. [Determinar el enésimo término de una progresión aritmética](#)
81. [Determinar el enésimo término de una progresión aritmética - problema 1](#)
82. [Deducir la fórmula para sumar los n primeros números naturales](#)
83. [Determinar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética](#)
84. [Fórmula para determinar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética](#)
85. [Determinar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética - problema 1](#)

86. [Progresión geométrica o sucesión geométrica](#)
87. [Deducir la fórmula para el enésimo término en una progresión geométrica](#)
88. [Determinar el enésimo término de una progresión geométrica](#)
89. [Determinar el enésimo término de una progresión geométrica - problema 1](#)
90. [Deducir la fórmula para sumar los n primeros términos de una progresión geométrica](#)
91. [Determinar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica](#)
92. [Determinar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica - problema 1](#)
93. [Concepto y clasificación de la estadística](#)
94. [Diferencia entre población y muestra](#)
95. [Muestra representativa](#)
96. [Moda estadística](#)
97. [Mediana estadística](#)
98. [Media aritmética](#)
99. [Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos](#)
100. [Calcular la media, mediana y moda - problema 1](#)
101. [Calcular la media de datos de una gráfica - problema 1](#)
102. [Calcular la media, mediana y moda - problema 2](#)
103. [Propiedades de la media aritmética](#)
104. [Propiedades de la mediana estadística](#)
105. [Media aritmética - problema 1](#)
106. [Medidas de tendencia central para datos agrupados](#)
107. [Introducción a las medidas de dispersión](#)
108. [¿Qué es el rango en estadística?](#)
109. [¿Qué es la desviación media?](#)
110. [Diferencia entre rango y la desviación media](#)
111. [Varianza de un conjunto de datos](#)
112. [Desviación estándar](#)
113. [Desviación estándar - problema 1](#)

- 114. [Tipos de gráficos estadísticos](#)
- 115. [Frecuencia relativa](#)
- 116. [Frecuencia relativa - problema 1](#)
- 117. [Frecuencia relativa - problema 2](#)
- 118. [Tablas de distribución de frecuencia absoluta y relativa](#)
- 119. [Gráfico circular](#)
- 120. [Elementos de una gráfica circular](#)
- 121. [Gráfico circular - problema 1](#)
- 122. [Gráfico circular - problema 2](#)
- 123. [Gráfico de barras](#)
- 124. [Gráfico de barras - problema 1](#)
- 125. [Gráfica poligonal](#)
- 126. [Histograma](#)
- 127. [Histograma - problema 1](#)
- 128. [Conceptos básicos de probabilidad](#)
- 129. [¿Qué son los experimentos aleatorios?](#)
- 130. [Probabilidad frecuencial](#)
- 131. [Espacio muestral de un experimento](#)
- 132. [Probabilidad de un evento simple](#)
- 133. [Probabilidad de un evento simple - problema 1](#)
- 134. [Noción en comparación de probabilidades](#)
- 135. [Comparación de probabilidades en situaciones de moneda](#)
- 136. [Comparación de probabilidades en situaciones de dados](#)
- 137. [Acercamiento a una probabilidad frecuencial](#)
- 138. [Comparación de una probabilidad teórica y frecuencia relativa - problema 1](#)
- 139. [Comparación de una probabilidad teórica y frecuencia relativa - problema 2](#)
- 140. [¿Qué es la escala de probabilidad?](#)
- 141. [Escala de probabilidad - problema 1](#)
- 142. [Formas de describir un conjunto](#)

- 143. [Conjunto universo, conjunto vacío y subconjunto](#)
- 144. [Cardinalidad de un conjunto](#)
- 145. [Operaciones con conjuntos](#)
- 146. [Operaciones con conjuntos - ejercicio 1](#)
- 147. [Operaciones con conjuntos - ejercicio 2](#)
- 148. [Calcular la probabilidad utilizando un diagrama de Venn](#)
- 149. [Características de eventos complementarios y mutuamente excluyentes](#)
- 150. [Regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes](#)
- 151. [¿Qué son los eventos independientes?](#)
- 152. [Calcular la probabilidad de 2 eventos independientes - ejercicio 1](#)
- 153. [Calcular la probabilidad de 2 eventos independientes - problema 1](#)
- 154. [Calcular la probabilidad de dos eventos complementarios - ejercicio 1](#)
- 155. [Calcular la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes - ejercicio 1](#)
- 156. [Probabilidad de eventos complementarios - problema 1](#)
- 157. [Probabilidad de eventos mutuamente excluyentes - problema 1](#)
- 158. [Eventos complementarios - problema 1](#)
- 159. [Eventos mutuamente excluyentes - problema 1](#)
- 160. [Probabilidad de eventos complementarios - problema 1](#)
- 161. [Probabilidad de eventos mutuamente excluyentes - problema 1](#)
- 162. [Regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes](#)
- 163. [Condición de probabilidad de dos eventos independientes](#)
- 164. [Probabilidad de eventos independientes - problema 1](#)
- 165. [Probabilidad conjunta](#)
- 166. [Probabilidad condicional](#)
- 167. [Probabilidad condicional - problema 1](#)
- 168. [Regla del producto en probabilidad](#)
- 169. [Regla del producto en probabilidad - problema 1](#)
- 170. [Situaciones de extracción con y sin reemplazo](#)
- 171. [Condiciones necesarias para que un juego de azar sea justo](#)

172. [Juego de azar justo - problema 1](#)
173. [Eventos equiprobables o justos - problema 1](#)
174. [¿Qué son los monomios?](#)
175. [Traducción de enunciados que generan un monomio](#)
176. [Identificar expresiones equivalentes de monomios](#)
177. [¿Qué son los polinomios?](#)
178. [Orden de monomios dentro de un polinomio](#)
179. [Lenguaje verbal a algebraico](#)
180. [Lenguaje común a lenguaje algebraico - problema 1](#)
181. [Lenguaje algebraico a verbal](#)
182. [Signos de agrupación](#)
183. [Estimación de la raíz cuadrada de un número](#)
184. [Cálculo de la raíz cuadrada de un número](#)
185. [Estimación de la raíz cuadrada de un número - problema 1](#)
186. [Raíz cuadrada de un número - problema 1](#)
187. [Potencia de una expresión algebraica con exponente igual a cero](#)
188. [Producto de expresiones algebraicas con la misma base](#)
189. [División de expresiones algebraicas con la misma base](#)
190. [Potencia de una expresión algebraica con exponente negativo](#)
191. [Potencia de otra potencia de una expresión algebraica](#)
192. [Raíz de un número escrita como potencia](#)
193. [Simplificar la raíz de expresiones con números - parte 1](#)
194. [Simplificar la raíz de expresiones con números - parte 2](#)
195. [Suma y resta de radicales con números](#)
196. [Multiplicación de radicales con números](#)
197. [Multiplicación de radicales con números de distinto índice](#)
198. [División de radicales con números](#)
199. [Suma y resta de monomios](#)
200. [Multiplicación de monomios](#)

- 201. [Multiplicar un monomio por un polinomio](#)
- 202. [División de monomios](#)
- 203. [División de polinomios](#)
- 204. [Suma y resta de expresiones algebraicas con fracciones](#)
- 205. [Suma de polinomios](#)
- 206. [Resta de polinomios](#)
- 207. [Suma y resta de polinomios con signos de agrupación](#)
- 208. [Suma y resta de polinomios - problema de figuras](#)
- 209. [Suma y resta de polinomios en figuras geométricas](#)
- 210. [Producto de binomios](#)
- 211. [Ley distributiva](#)
- 212. [Multiplicación de polinomios](#)
- 213. [Multiplicación de polinomios - problema de volumen](#)
- 214. [¿Qué son los productos notables?](#)
- 215. [Binomio al cuadrado](#)
- 216. [Binomio al cuadrado con fracciones](#)
- 217. [Binomio al cuadrado con raíces cuadradas](#)
- 218. [Justificación de la fórmula de un binomio al cuadrado](#)
- 219. [Binomios con término común con fracciones](#)
- 220. [Binomios conjugados](#)
- 221. [Binomios conjugados con fracciones](#)
- 222. [Binomio al cubo](#)
- 223. [Justificación de la fórmula de un binomio al cubo](#)
- 224. [Binomios con término común](#)
- 225. [Binomio al cubo con fracciones](#)
- 226. [Triángulo de Pascal](#)
- 227. [Binomio de Newton](#)
- 228. [Métodos de factorización](#)
- 229. [Factorización por factor común](#)

- 230. [Factorización por factor común con fracciones](#)
- 231. [Factorización de una diferencia de cuadrados](#)
- 232. [Factorización de una diferencia de cuadrados con fracciones](#)
- 233. [Factorización de un trinomio de la forma \$x^2+bx+c\$](#)
- 234. [Factorización de un trinomio de la forma \$ax^2+bx+c\$](#)
- 235. [Factorización de una suma de cubos](#)
- 236. [Factorización de una diferencia de cubos](#)
- 237. [Factorizar \$x^2 + bx + c\$ con el método de completar el cuadrado](#)
- 238. [Factorización usando métodos combinados](#)
- 239. [Factorización por agrupación](#)
- 240. [Factorización de un trinomio cuadrado perfecto](#)
- 241. [División de fracciones algebraicas - ejercicio 1](#)
- 242. [¿Qué son las fracciones algebraicas?](#)
- 243. [Fracciones algebraicas equivalentes](#)
- 244. [Suma de fracciones algebraicas](#)
- 245. [Resta de fracciones algebraicas](#)
- 246. [Multipliación de fracciones algebraicas](#)
- 247. [División de fracciones algebraicas](#)
- 248. [División de fracciones algebraicas - ejercicio 1](#)
- 249. [¿Qué es una ecuación?](#)
- 250. [Tipos de ecuaciones](#)
- 251. [Propiedad de las ecuaciones](#)
- 252. [Qué es resolver una ecuación algebraica](#)
- 253. [Comprobar la solución de una ecuación](#)
- 254. [Despejes de fórmulas con suma/resta](#)
- 255. [Despejes de fórmulas con multiplicación/división](#)
- 256. [Despejes de fórmulas con potencia/raíz](#)
- 257. [Despejes de fórmulas de física](#)
- 258. [Ecuaciones lineales](#)

- 259. [Ecuaciones de primer grado](#)
- 260. [Ecuaciones lineales con fracciones](#)
- 261. [Ecuaciones de primer grado con paréntesis](#)
- 262. [Ecuaciones de primer grado con paréntesis - problema 1](#)
- 263. [Graficar una ecuación lineal](#)
- 264. [Graficar una ecuación lineal con valores no enteros](#)
- 265. [Ecuaciones de primer grado con fracciones \(problema de edades\)](#)
- 266. [Ecuaciones de primer grado con fracciones - Problema #1](#)
- 267. [¿Qué son los sistemas de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$?](#)
- 268. [Método de sustitución - sistema \$2 \times 2\$ con fracciones](#)
- 269. [Método de igualación - sistema \$2 \times 2\$ con fracciones](#)
- 270. [Método de reducción - sistema \$2 \times 2\$ con fracciones](#)
- 271. [Método gráfico - sistema \$2 \times 2\$ caso de líneas paralelas](#)
- 272. [Método por determinantes - sistema \$2 \times 2\$](#)
- 273. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método de sustitución - problema 1](#)
- 274. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método de reducción](#)
- 275. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método de igualación](#)
- 276. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método de igualación - problema 1](#)
- 277. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método de sustitución](#)
- 278. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método de reducción - problema 1](#)
- 279. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método gráfico](#)
- 280. [Sistema de ecuaciones lineales \$2 \times 2\$ - método gráfico - problema 1](#)
- 281. [Tipos de ecuaciones cuadráticas](#)
- 282. [Identificar tipos de ecuaciones cuadráticas](#)
- 283. [Tipos de soluciones esperadas de una ecuación cuadrática](#)
- 284. [Resolver ecuaciones cuadráticas puras](#)
- 285. [Ecuaciones cuadráticas puras con fracciones](#)
- 286. [Ecuaciones cuadráticas mixtas](#)
- 287. [Ecuaciones cuadráticas mixtas con fracciones](#)

- 288. [Ecuaciones cuadráticas mixtas - problema 1](#)
- 289. [Ecuaciones cuadráticas completas por factorización](#)
- 290. [Fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas](#)
- 291. [Deducción de la fórmula general](#)
- 292. [Ecuaciones cuadráticas con soluciones no reales](#)
- 293. [Resolviendo una ecuación cuadrática completando el TCP](#)
- 294. [Hallar la ecuación cuadrática dadas sus raíces](#)
- 295. [Justificar la relación entre las raíces de una ecuación de segundo grado](#)
- 296. [Gráfica de una ecuación cuadrática](#)
- 297. [Gráfica de una ecuación cuadrática para modelar un problema #1](#)
- 298. [Ecuaciones cuadráticas puras - problema 1](#)
- 299. [Ecuaciones cuadráticas resueltas con factorización - Problema 1](#)
- 300. [Aplicación de la fórmula general - problema 1](#)
- 301. [Ecuaciones cuadráticas - problema de áreas](#)
- 302. [Ángulos con horas, minutos y segundos](#)
- 303. [Ángulos complementarios y suplementarios - ejercicios](#)
- 304. [¿Qué son los radianes?](#)
- 305. [Ángulos con radianes - problema 1](#)
- 306. [Conversión entre grados con minutos y segundos a forma decimal](#)
- 307. [Conversión entre grados con minutos y segundos a radianes](#)
- 308. [¿Qué es un ángulo? Y su clasificación](#)
- 309. [Ángulos entre líneas paralelas](#)
- 310. [Ángulos entre líneas paralelas - ejercicios](#)
- 311. [Determinar el valor de un ángulo entre rectas](#)
- 312. [Medida de un ángulo entre líneas paralelas y una secante - problema 1](#)
- 313. [Ángulos internos de un paralelogramo](#)
- 314. [Ángulos internos de un paralelogramo con ecuaciones](#)
- 315. [Clasificación de los triángulos](#)
- 316. [La desigualdad del triángulo](#)

- 317. [Suma de ángulos interiores y exteriores de un triángulo](#)
- 318. [Determinar los ángulos interiores de un triángulo con fracciones](#)
- 319. [Suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo](#)
- 320. [Suma de los ángulos exteriores de un triángulo](#)
- 321. [Rectas y puntos notables de un triángulo](#)
- 322. [Mediatrices de un triángulo](#)
- 323. [Justificar que las tres mediatrices de un triángulo se intersecan en un punto](#)
- 324. [Medianas de un triángulo](#)
- 325. [Justificar que las tres medianas de un triángulo se intersecan en un punto](#)
- 326. [Alturas de un triángulo](#)
- 327. [Justificar que las tres alturas de un triángulo se intersecan en un punto](#)
- 328. [Bisectrices de un triángulo](#)
- 329. [Justificar que las tres bisectrices de un triángulo se intersecan en un punto](#)
- 330. [La recta de Euler](#)
- 331. [Justificación de la recta de Euler](#)
- 332. [Criterios de congruencia de triángulos](#)
- 333. [Identificar criterios de congruencia de triángulos](#)
- 334. [Triángulos congruentes - ejercicios](#)
- 335. [Triángulos congruentes - problema 1](#)
- 336. [Aplicación de triángulos congruentes - problema 1](#)
- 337. [Criterios de semejanza de triángulos](#)
- 338. [Identificar criterios de semejanza de triángulos](#)
- 339. [Triángulos semejantes - ejercicio 1](#)
- 340. [Aplicación de triángulos semejantes - problema 1](#)
- 341. [Aplicación de triángulos semejantes - problema 2](#)
- 342. [Diferencia entre la congruencia y semejanza de triángulos](#)
- 343. [Teorema de Tales](#)
- 344. [Teorema de Tales - ejercicios](#)
- 345. [Aplicación del teorema de Tales - problema 1](#)

- 346. [Teorema de Tales - problema 2](#)
- 347. [El teorema de Pitágoras](#)
- 348. [Teorema de Pitágoras con ecuaciones](#)
- 349. [Teorema de Pitágoras con raíces cuadradas](#)
- 350. [Demostración del teorema de Pitágoras](#)
- 351. [Aplicación del teorema de Pitágoras - problema 1](#)
- 352. [Aplicación del teorema de Pitágoras - problema 2](#)
- 353. [¿Qué son los polígonos?](#)
- 354. [Clasificación de un polígono - ejercicios](#)
- 355. [Ángulos centrales e interiores en polígonos regulares](#)
- 356. [Ángulo interior de un polígono regular](#)
- 357. [Suma de ángulos interiores de un polígono con ecuaciones](#)
- 358. [Ángulo exterior de un polígono regular](#)
- 359. [Suma de los ángulos exteriores de un polígono](#)
- 360. [Cantidad de diagonales de un polígono](#)
- 361. [Cantidad de lados de un polígono conociendo la cantidad de diagonales](#)
- 362. [Clasificación de los cuadriláteros](#)
- 363. [Paralelogramos especiales](#)
- 364. [Paralelogramos especiales - ejercicios](#)
- 365. [Fórmula para determinar la apotema de un hexágono dado su lado](#)
- 366. [Determinar la apotema de un hexágono dado su lado](#)
- 367. [Calcular el perímetro de una figura](#)
- 368. [Calcular el área de un triángulo](#)
- 369. [Calcular el área de un triángulo - problema 1](#)
- 370. [Calcular el área de un cuadrado o rectángulo](#)
- 371. [Perímetro y área de un polígono regular](#)
- 372. [Perímetro y área de un polígono regular - problema 1](#)
- 373. [Apotema en el área de un polígono regular](#)
- 374. [Perímetro y área de un polígono regular - problema 2](#)

- 375. [Perímetro y área de un polígono regular - problema 3](#)
- 376. [Perímetro y área de un rombo](#)
- 377. [Perímetro y área de un romboide](#)
- 378. [Perímetro y área de un trapecio](#)
- 379. [Áreas de figuras simples y compuestas - ejercicio 1](#)
- 380. [Áreas de figuras simples y compuestas - ejercicio 2](#)
- 381. [Cuerpos geométricos y su clasificación](#)
- 382. [¿Qué son los poliedros?](#)
- 383. [Los sólidos platónicos](#)
- 384. [Área y volumen de un cubo](#)
- 385. [Volumen de un prisma](#)
- 386. [Determinar el volumen de un prisma con raíces cuadradas](#)
- 387. [Despeje en el volumen de un prisma](#)
- 388. [Justificar la fórmula del volumen de un prisma recto](#)
- 389. [Volumen de un prisma - problema 1](#)
- 390. [Volumen de una pirámide](#)
- 391. [Determinar el volumen de una pirámide con raíces cuadradas](#)
- 392. [Despeje en el volumen de una pirámide](#)
- 393. [Justificar la fórmula del volumen de una pirámide](#)
- 394. [Volumen de una pirámide - problema 1](#)
- 395. [Despejes en el volumen de un cubo](#)
- 396. [La circunferencia y el círculo](#)
- 397. [Elementos de un círculo](#)
- 398. [Ángulo inscrito](#)
- 399. [Relación del ángulo central con el inscrito](#)
- 400. [Justificación de la relación del ángulo central con el inscrito](#)
- 401. [Ángulo semiinscrito en una circunferencia](#)
- 402. [Ángulo semiinscrito en una circunferencia - ejercicio 1](#)
- 403. [Ángulo exterior a una circunferencia](#)

- 404. [Ángulo exterior a una circunferencia - ejercicio 1](#)
- 405. [Ángulo interior de una circunferencia](#)
- 406. [Ángulo interior de una circunferencia - ejercicio 1](#)
- 407. [Ángulos en la circunferencia - ejercicio 1](#)
- 408. [Cuadrilátero cíclico](#)
- 409. [Perímetro de un círculo](#)
- 410. [Justificación de la fórmula del perímetro de un círculo](#)
- 411. [Longitud de un arco subtendido por un ángulo central](#)
- 412. [Determinar el radio de una circunferencia dado su perímetro](#)
- 413. [Perímetro de un círculo - Problema #1](#)
- 414. [Área de un círculo](#)
- 415. [Justificación de la fórmula del área de un círculo](#)
- 416. [Área de un círculo dada su gráfica](#)
- 417. [Determinar el radio de un círculo dada su área](#)
- 418. [Área de un círculo - problema 1](#)
- 419. [Cálculo de un sector circular](#)
- 420. [Cálculo de la corona de un círculo](#)
- 421. [Determinar el área de un trapecio circular](#)
- 422. [Calcular el área sombreada de figuras - ejercicio 1](#)
- 423. [Calcular el área sombreada de figuras - ejercicio 2](#)
- 424. [Área sombreada - ejercicio 3](#)
- 425. [Área sombreada - ejercicio 4](#)
- 426. [Encontrar el área sombreada de una figura - problema 1](#)
- 427. [Área sombreada - problema 2](#)
- 428. [Cómo obtener las razones trigonométricas](#)
- 429. [Truco para memorizar las 6 razones trigonométricas](#)
- 430. [¿Qué son las razones trigonométricas inversas?](#)
- 431. [Cofunciones trigonométricas](#)
- 432. [Uso del teorema de pitágoras en razones trigonométricas - ejercicio 1](#)

- 433. [Uso del teorema de pitágoras en razones trigonométricas - problema 1](#)
- 434. [Aplicación de la razón trigonométrica seno - problema 1](#)
- 435. [Aplicación de la razón trigonométrica coseno - problema 1](#)
- 436. [Funciones trigonométricas para ángulos mayores que \$90^\circ\$](#)
- 437. [Funciones trigonométricas de ángulos negativos](#)
- 438. [Razones trigonométricas de los ángulos: \$30^\circ\$ y \$60^\circ\$](#)
- 439. [Razones trigonométricas de los ángulos: \$30^\circ\$ y \$60^\circ\$ - problema 1](#)
- 440. [Razones trigonométricas del ángulo de \$45^\circ\$](#)
- 441. [Razones trigonométricas del ángulo de \$45^\circ\$ - problema 1](#)
- 442. [Truco para recordar las razones trigonométricas de ángulos notables](#)
- 443. [Aplicación de los valores trigonométricos de los ángulos notables - ejercicios](#)
[1](#)
- 444. [Aplicación de los valores trigonométricos de los ángulos notables - ejercicios](#)
[2](#)
- 445. [Funciones trigonométricas de los ángulos de \$0^\circ\$, \$90^\circ\$, \$180^\circ\$, \$270^\circ\$ y \$360^\circ\$](#)
- 446. [Solución de un triángulo rectángulo - ejercicio 1](#)
- 447. [Resolver triángulos rectángulos con ángulos, minutos y segundos](#)
- 448. [Justificación de la identidad trigonométrica de la suma de dos ángulos de la función seno y coseno](#)
- 449. [Signos de funciones trigonométricas en el plano cartesiano](#)
- 450. [Calcular las razones trigonométricas, dada una de ellas](#)
- 451. [¿Qué son los radianes?](#)
- 452. [Gráfica de la función seno](#)
- 453. [Gráfica de la función coseno](#)
- 454. [Gráfica de la función tangente](#)
- 455. [Amplitud y periodo de las funciones seno y coseno](#)
- 456. [Función periódica](#)
- 457. [Desfasamiento de una función seno](#)
- 458. [Desfasamiento de una función coseno](#)
- 459. [Identidades trigonométricas básicas](#)

- 460. [La tangente se representa con seno y coseno](#)
- 461. [Identidades trigonométricas - ejercicio 1](#)
- 462. [Identidades trigonométricas - ejercicio 2](#)
- 463. [Identidades trigonométricas - ejercicio 3](#)
- 464. [Suma y diferencia de ángulos con la función seno](#)
- 465. [Identidades trigonométricas del coseno de la suma y diferencia de dos ángulos](#)
- 466. [Identidades trigonométricas del tangente de la suma y diferencia de dos ángulos](#)
- 467. [Identidades del ángulo doble](#)
- 468. [Identidades del ángulo doble - ejercicio 1](#)
- 469. [Ley de senos](#)
- 470. [Justificación de la ley de senos](#)
- 471. [Ley de cosenos](#)
- 472. [Justificación de la ley de cosenos](#)
- 473. [Ley de senos - ejercicio 1](#)
- 474. [Ley de senos - problema 1](#)
- 475. [Ley de cosenos - ejercicio 1](#)
- 476. [Ley de cosenos - problema 1](#)
- 477. [Plano cartesiano](#)
- 478. [Distancia entre dos puntos situados en un segmento horizontal o vertical](#)
- 479. [Distancia entre dos puntos](#)
- 480. [Distancia entre dos puntos con fracciones y raíces](#)
- 481. [Distancia entre dos puntos - problema de triángulo rectángulo](#)
- 482. [Distancia entre dos puntos - problema de tres puntos colineales](#)
- 483. [Distancia entre dos puntos - problema para verificar el tipo de triángulo](#)
- 484. [Justificación de la fórmula de la división de un segmento en una razón dada](#)
- 485. [División de un segmento en una razón dada](#)
- 486. [División de un segmento en una razón dada - determinar las coordenadas de uno de sus extremos](#)

- 487. [División de un segmento en una razón dada - ejercicio de trisección](#)
- 488. [Determina la razón en la que un punto divide a un segmento de recta](#)
- 489. [Justificación de la fórmula del punto medio de un segmento de recta](#)
- 490. [Punto medio de un segmento de recta](#)
- 491. [Punto medio de un segmento de recta - determinar las coordenadas de uno de sus extremos](#)
- 492. [Perímetro de un triángulo dadas las coordenadas de sus vértices](#)
- 493. [Distancia entre dos puntos - problema de área y perímetro de un círculo](#)
- 494. [Área de un polígono dadas las coordenadas de sus vértices](#)
- 495. [Área de un triángulo dadas las coordenadas de sus vértices](#)
- 496. [Lugar geométrico de la línea recta](#)
- 497. [Pendiente y ángulo de inclinación de una recta que pasa por dos puntos](#)
- 498. [Pendiente y ángulo de inclinación de una recta que pasa por dos puntos - Ejercicio 1](#)
- 499. [Pendiente y ángulo de inclinación de una recta que pasa por dos puntos - ejercicio con fracciones](#)
- 500. [Pendiente de una recta - determinar el valor que falta de la coordenada](#)
- 501. [Pendiente de una recta - ejercicio de los tres puntos colineales](#)
- 502. [Condición de paralelismo en un par de rectas](#)
- 503. [Condición de paralelismo - ejercicio 1](#)
- 504. [Condición de perpendicularidad en un par de rectas](#)
- 505. [Condición de perpendicularidad - ejercicio 1](#)
- 506. [Determinar el ángulo entre dos rectas dadas sus pendientes](#)
- 507. [Determinar el ángulo entre dos rectas dados dos puntos de cada recta](#)
- 508. [Ecuación de una recta dado un punto y su pendiente](#)
- 509. [Ecuación de una recta dado un punto y su pendiente - ejercicio con fracciones](#)
- 510. [Ecuación de una recta que pasa por dos puntos](#)
- 511. [Ecuación de una recta que pasa por dos puntos - ejercicio con fracciones](#)
- 512. [Ecuación de la recta en su forma pendiente-ordenada al origen \(forma ordinaria\)](#)

- 513. [Ecuación de la recta en su forma simétrica](#)
- 514. [Ecuación de la recta en su forma simétrica - ejercicio 1](#)
- 515. [Transformación de la ecuación general a la forma ordinaria de la recta](#)
- 516. [Transformación de la ecuación general a la forma simétrica de la recta](#)
- 517. [Ecuación de la recta en su forma normal](#)
- 518. [Distancia de un punto a una recta](#)
- 519. [Distancia dirigida de una recta a un punto](#)
- 520. [Distancia entre rectas paralelas](#)
- 521. [Lugar geométrico de la circunferencia](#)
- 522. [Ecuación de la circunferencia con centro en el origen dado su radio](#)
- 523. [Ecuación de la circunferencia con centro en el origen que pasa por un punto](#)
- 524. [Grafica de la circunferencia con centro en el origen dada su ecuación](#)
- 525. [Ecuación de la circunferencia con centro en el origen - problema 1](#)
- 526. [Ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen dados su centro y su radio](#)
- 527. [Obtener centro, radio y gráfica de una ecuación de circunferencia con centro fuera del origen](#)
- 528. [Ecuación de una circunferencia tangente a una recta dado su centro](#)
- 529. [Ecuación de una circunferencia que pasa por los puntos que forman su diámetro](#)
- 530. [Transformar la ecuación ordinaria de una circunferencia a su forma general](#)
- 531. [Transformación de la ecuación general a la forma ordinaria en una circunferencia - utilizando fórmulas](#)
- 532. [Transformación de la ecuación general a la forma ordinaria en una circunferencia - completando los trinomios cuadrados perfectos](#)
- 533. [Transformación de la ecuación general a la forma ordinaria de una circunferencia - ejercicio 1](#)
- 534. [Ecuación de una circunferencia que pasa por tres puntos](#)
- 535. [Ecuación de la circunferencia con centro en el origen - problema 1](#)
- 536. [Lugar geométrico y elementos de la parábola](#)

- 537. [Ecuación y elementos de la parábola horizontal y vertical con vértice en el origen](#)
- 538. [Encontrar los elementos de una parábola con vértice en el origen, dada su ecuación](#)
- 539. [Ecuación de la parábola con vértice en el origen, dado su foco](#)
- 540. [Ecuación de la parábola con vértice en el origen, dada la recta directriz](#)
- 541. [Ecuación de la parábola dado su foco y recta directriz \(vértice en el origen\)](#)
- 542. [Ecuación de la parábola con vértice en el origen que pasa por un punto](#)
- 543. [Justificación de las ecuaciones de una parábola con vértice fuera del origen](#)
- 544. [Obtener los elementos de una parábola con vértice fuera del origen, dada su ecuación ordinaria](#)
- 545. [Ecuación de la parábola con vértice fuera del origen dado su foco](#)
- 546. [Ecuación de la parábola dado su foco y recta directriz \(vértice fuera del origen\)](#)
- 547. [Ecuación y elementos de la parábola con vértice fuera del origen, dado su foco](#)
- 548. [Transformar una ecuación ordinaria de parábola a su forma general](#)
- 549. [Obtener los elementos de la parábola dada su ecuación general - ejercicio 1](#)
- 550. [Obtener los elementos de la parábola dada su ecuación general - ejercicio 2](#)
- 551. [Ecuación de la parábola - problema 1](#)
- 552. [Ecuación de la parábola - problema 2](#)
- 553. [Lugar geométrico de la elipse](#)
- 554. [Elementos de la elipse](#)
- 555. [Ecuación y elementos de la elipse horizontal y vertical con centro en el origen](#)
- 556. [Excentricidad de la elipse](#)
- 557. [Determina la excentricidad de una elipse](#)
- 558. [Determina los elementos de la elipse con centro en el origen dada su ecuación ordinaria](#)
- 559. [Ecuación ordinaria de la elipse con centro en el origen dados su foco y vértice](#)
- 560. [Ecuación ordinaria de la elipse con centro en el origen dado su foco y excentricidad](#)

- 561. [Determinar la ecuación ordinaria de una elipse con centro en el origen dado su tipo y valores de sus semiejes](#)
- 562. [Determinar la gráfica de una elipse con centro en el origen dada la ecuación ordinaria](#)
- 563. [Justificación de las ecuaciones de una elipse con vértice fuera del origen](#)
- 564. [Transformación de la ecuación ordinaria a general de la elipse con centro fuera del origen](#)
- 565. [Determina los elementos de la elipse con centro fuera del origen dada su ecuación ordinaria](#)
- 566. [Determina el centro y semiejes de la elipse con centro fuera del origen dada su ecuación ordinaria](#)
- 567. [Ecuación ordinaria de la elipse con centro fuera del origen dados los vértices del eje mayor y excentricidad](#)
- 568. [Ecuación ordinaria de la elipse con centro fuera del origen dados sus vértices y focos](#)
- 569. [Ecuación ordinaria de la elipse con centro fuera del origen, dados su centro, lado recto, excentricidad y eje focal](#)
- 570. [Determina la ecuación ordinaria de la elipse a partir de su gráfica](#)
- 571. [Transformación de la ecuación ordinaria a general y viceversa de la elipse con centro en el origen](#)
- 572. [Transformación de la ecuación general a ordinaria de la elipse con centro fuera del origen](#)
- 573. [Ecuación de la elipse - problema 1](#)
- 574. [Ecuación de la elipse - problema 2](#)
- 575. [Desigualdades: axiomas de orden de los números reales](#)
- 576. [Desigualdades: ejercicio](#)
- 577. [Desigualdades: representar soluciones](#)
- 578. [Desigualdades compuestas](#)
- 579. [Desigualdades con valores absolutos](#)
- 580. [¿Qué es una relación matemática?](#)
- 581. [¿Qué es una función?](#)
- 582. [¿Relación o función?](#)

- 583. [Notación y ejemplos de funciones](#)
- 584. [Dominio y rango de una función](#)
- 585. [Dominio y rango de una función: ejercicio](#)
- 586. [Dominio y rango de una función polinomial](#)
- 587. [Dominio y rango de una función racional](#)
- 588. [Dominio y rango de una función cuadrática](#)
- 589. [Evaluación de una función](#)
- 590. [Función inyectiva](#)
- 591. [Función sobreyectiva](#)
- 592. [Representación gráfica de funciones](#)
- 593. [¿Qué es una regla de correspondencia?](#)
- 594. [Concepto de funciones especiales](#)
- 595. [Logaritmo y exponencial](#)
- 596. [Función constante, función escalonada y función a trozos](#)
- 597. [Función identidad y función valor absoluto](#)
- 598. [Función inversa \(1\)](#)
- 599. [Función inversa \(2\)](#)
- 600. [Encontrar la función inversa](#)
- 601. [Algunas funciones no tienen inversa](#)
- 602. [La gráfica de la función inversa](#)
- 603. [Transformaciones gráficas: traslaciones](#)
- 604. [Transformaciones gráficas: reflexión, dilatación y contracción](#)
- 605. [Transformaciones gráficas: ejercicio 1](#)
- 606. [Transformaciones gráficas: ejercicio 2](#)
- 607. [Composición de funciones](#)
- 608. [Composición de funciones: ejercicio 1](#)
- 609. [Composición de funciones: ejercicio 2](#)
- 610. [Composición de funciones: ejercicio 3](#)
- 611. [Funciones polinomiales](#)

- 612. [Función lineal](#)
- 613. [Graficar una función lineal](#)
- 614. [Función cuadrática](#)
- 615. [Parámetros de una función cuadrática](#)
- 616. [Raíces de una función cuadrática y discriminante](#)
- 617. [Función cuadrática: ejercicio 1](#)
- 618. [Función cuadrática: ejercicio 2](#)
- 619. [Función cuadrática: problema](#)
- 620. [Función polinomial de grado 3](#)
- 621. [Función polinomial de grado 3: ejercicio](#)
- 622. [Explicando la definición formal de límite](#)
- 623. [Definición de la derivada en un punto](#)
- 624. [La derivada como razón de cambio](#)
- 625. [La derivada como pendiente](#)
- 626. [4 reglas para calcular derivadas: ejercicio 1](#)
- 627. [Regla para derivar a una constante y regla para derivar a \$x\$](#)
- 628. [4 reglas para calcular derivadas](#)
- 629. [Regla para derivar a una constante por \$x\$](#)
- 630. [Regla para derivar a una potencia entera positiva](#)
- 631. [Regla para derivar a una potencia entera negativa](#)
- 632. [Regla para derivar a una potencia fraccionaria](#)
- 633. [Regla para derivar a una constante por una función con potencia](#)
- 634. [Regla para derivar a una suma o resta de funciones](#)
- 635. [Regla para derivar un producto de funciones](#)
- 636. [Regla para derivar un producto de funciones - ejercicio 1](#)
- 637. [Regla para derivar a una función con raíz - ejercicio 1](#)
- 638. [Regla para derivar un cociente de funciones](#)
- 639. [Regla para derivar a la función seno](#)
- 640. [Regla para derivar a la función coseno](#)

- 641. [Regla para derivar un cociente de funciones - ejercicio 1](#)
- 642. [Regla para derivar a una función exponencial \$e^u\$](#)
- 643. [Diferencia entre una derivada y una integral](#)
- 644. [Antiderivadas e integrales indefinidas](#)
- 645. [Regla para integrar una constante](#)
- 646. [Regla para integrar una potencia con \$x\$](#)
- 647. [Fórmula para determinar la suma de los primeros \$n\$ cuadrados consecutivos](#)
- 648. [Área bajo la curva](#)
- 649. [Área bajo la curva: ejercicio 2](#)
- 650. [Área bajo la curva: ejercicio 1](#)
- 651. [Aplicando la integración](#)
- 652. [Integrales: Oferta y demanda](#)
- 653. [Integral definida - ejercicio 1](#)

Comunicación y Lenguaje

1. [El proceso comunicativo](#)
2. [Elementos del proceso comunicativo](#)
3. [Lectura](#)
4. [Función del lenguaje escrito](#)
5. [Redacción y reescritura](#)
6. [Coherencia](#)
7. [Cohesión](#)
8. [Adecuación](#)
9. [Reglas para el uso de s](#)
10. [Reglas para el uso de c](#)
11. [Reglas para el uso de z](#)
12. [Reglas para el uso de b](#)
13. [Reglas para el uso de v](#)
14. [Reglas para el uso de g](#)
15. [Reglas para el uso de j](#)
16. [Reglas para el uso de h](#)
17. [Reglas para el uso de mb y nv](#)
18. [Reglas para el uso de r](#)
19. [Autobiografía](#)
20. [Carta](#)
21. [El artículo periodístico](#)
22. [Crónica](#)
23. [Campos semánticos](#)
24. [Relación semántica: parónimos](#)
25. [Textos funcionales](#)
26. [Ensayo](#)
27. [Prosa](#)

28. [Verso](#)
29. [Los dos puntos](#)
30. [Las comillas](#)
31. [Paréntesis](#)
32. [Signos de interrogación y exclamación](#)
33. [Lenguaje literario](#)
34. [La comprensión](#)
35. [Leyenda](#)
36. [Novela](#)